

HeatShield AI

Adaptive Heat-Health Risk Intelligence for School Safety and Outdoor Workers

เอกสารแนวคิดโครงการ / Proposal Draft

เวอร์ชันสำหรับนำเสนอแนวทางทำโครงการ AI / Data Product เพื่อการแข่งขัน TICTA และต่อยอด APICTA

One-line Pitch

HeatShield AI ไม่ใช่แอปพยากรณ์อากาศ แต่เป็นระบบ AI ที่แปลงข้อมูลความร้อน ความชื้น พื้นที่ และกิจกรรมจริง ให้เป็นคะแนนความเสี่ยงและคำแนะนำเชิงปฏิบัติสำหรับโรงเรียนและคนทำงานกลางแจ้ง

จัดทำเมื่อ: พฤษภาคม 2026

1. สรุปผู้บริหาร

HeatShield AI เป็นแพลตฟอร์ม AI สำหรับประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากความร้อนในระดับพื้นที่ย่อย โดยไม่ยึดนิยาม Heatwave แบบตัวเลขเดียว เพราะแต่ละพื้นที่มีภูมิอากาศและความเปราะบางไม่เหมือนกัน ระบบจะแยก “เหตุการณ์ความร้อนผิดปกติ” ออกจาก “ความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์” แล้วเปลี่ยนผลวิเคราะห์ให้เป็นการตัดสินใจ เช่น ควรเลื่อนกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อไร ต้องเพิ่มจุดพักน้ำหรือไม่ และใครควรถูกแจ้งเตือนก่อน

แนวคิดนี้เหมาะกับการแข่งขัน เพราะจับโจทย์ที่มีผลกระทบจริง เชื่อม Climate + Health + Decision Support และสามารถวัดผลเชิงตัวเลขได้ ไม่ใช่เพียง dashboard แสดงกราฟอุณหภูมิ

หัวข้อ	รายละเอียดที่เสนอ
ชื่อโครงการ	HeatShield AI: Adaptive Heat-Health Risk Intelligence for School Safety and Outdoor Workers
ปัญหาหลัก	สภาพอากาศร้อนและความชื้นสูงทำให้เกิดความเสี่ยงต่อเด็ก นักเรียน ผู้สูงอายุ และคนทำงานกลางแจ้ง แต่ผู้รับผิดชอบมักมีแค่ข้อมูลอากาศ ไม่ใช่คำแนะนำเพื่อการตัดสินใจ
กลุ่มเป้าหมาย MVP	โรงเรียนมหาวิทยาลัยเป็นตลาดเริ่มต้น และคนทำงานกลางแจ้งเป็น use case รอง
ผลลัพธ์หลัก	Heat Risk Score, Risk Timeline, What-if Simulator, Action Card, Alert Summary
ความต่าง	ระบบใช้ Adaptive Definition Engine ไม่ใช่นิยาม heatwave แบบเดียว และวัดผลจากการลด exposure risk/decision error

หลักคิดสำคัญ
ห้ามขายว่า “ทำนายอากาศร้อน”
ต้องขายว่า “แปลงความร้อนเป็นการตัดสินใจที่ลดความเสี่ยงต่อคนจริง”

2. ปัญหาและเหตุผลที่ควรทำ

องค์การอนามัยโลกอธิบายว่า heatwave คือช่วงที่ความร้อนส่วนเกินสะสมในพื้นที่ต่อเนื่องเป็นลำดับของวันและคืนที่ร้อนผิดปกติ และแม้ heatwave ระดับต่ำหรือปานกลางก็ส่งผลต่อกลุ่มเปราะบางได้ [1] ขณะที่ WMO ระบุว่าความร้อนเป็นอันตรายต่อผู้สูงอายุ เด็ก คนท้อง นักกีฬา และคนทำงานกลางแจ้ง [2]

สำหรับบริบทไทย กรมควบคุมโรค/กระทรวงสาธารณสุขรายงานการเสียชีวิตที่อาจเกี่ยวข้องกับความร้อนในปี 2567 จำนวน 63 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และความเสี่ยงสำคัญเกี่ยวข้องกับการทำงานกลางแจ้ง โรคประจำตัว และพฤติกรรมเสี่ยง [3]

ในระดับโลก WHO ระบุว่ามีความรุนแรงมากกว่า 2.4 พันล้านคนสัมผัสความร้อนสูงเกินไป และเกิดการบาดเจ็บจากความร้อนในงานมากกว่า 22.85 ล้านครั้งต่อปี [4] ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแปลงข้อมูลอากาศให้เป็น action สำหรับองค์กรที่รับผิดชอบคนจำนวนมากมีคุณค่าทั้งเชิงสุขภาพและเชิงเศรษฐกิจ

Pain point	ผลกระทบ	HeatShield แก้ไขอย่างไร
โรงเรียนมีแค่ข้อมูลอุณหภูมิ	ตัดสินใจยากว่าจะยกเลิก/เลื่อนกิจกรรมกลางแจ้งหรือไม่	แปลงอุณหภูมิ + ความชื้น + กิจกรรม เป็น risk score และ action card
นิยาม Heatwave ไม่ตรงกัน	ระบบเตือนภัยอาจใช้ threshold ที่ไม่เหมาะกับพื้นที่	ใช้ Adaptive Definition: local percentile + heat index + vulnerability
ผู้จัดการไซต์งานไม่มี decision rule	แรงงานกลางแจ้งเสี่ยง heat stress และ productivity drop	แนะนำ work-rest schedule และ hydration/cooling actions
ข้อมูล weather ไม่ใช่ health risk	อุณหภูมิเดียวกัน แต่เด็ก/แรงงาน/ผู้สูงอายุเสี่ยงต่างกัน	สร้าง profile-based risk score แยกตามกลุ่มและกิจกรรม

3. คำจำกัดความของโครงการ

โครงการนี้ไม่พยายามสร้างนิยาม Heatwave แบบเดียวสำหรับทุกพื้นที่ แต่สร้างระบบที่ทำงาน 3 ชั้น ได้แก่ Event Detection, Health Risk Scoring และ Decision Support

ชั้นของระบบ	คำถามที่ตอบ	วิธีคิด
1) Heatwave Event Detection	ช่วงนี้เป็นเหตุการณ์ร้อนผิดปกติเมื่อเทียบกับพื้นที่นั้นหรือไม่?	ใช้ threshold แบบ local percentile เช่น 90th/95th percentile ต่อเนื่อง 2-3 วันคืน ตามแนวคิด

		WMO/WHO/UNDRR
2) Heat-Health Risk Scoring	วันนี้เสี่ยงต่อสุขภาพระดับไหน สำหรับกลุ่มนี้?	ใช้ heat index, humidity, time of day, exposure duration, activity intensity และ vulnerability profile
3) Decision Support	ควรทำอะไรต่อ?	สร้าง action card เช่น เลื่อนพละ งดเข้าแถวกลางแจ้ง เพิ่มจุดพักน้ำ แจ้งเตือนครู/หัวหน้างาน

คำตอบเวลาถูกถามเรื่องนิยาม Heatwave
“Heatwave เป็น local phenomenon เราจึงไม่ยึดตัวเลขเดียว แต่แยก event definition ออกจาก health-risk scoring โดยใช้ threshold ตามสถิติพื้นที่ ร่วมกับ heat index และความเปราะบางของกิจกรรม/กลุ่มคน”

4. กลุ่มเป้าหมายและขอบเขต MVP

เพื่อให้ scope กว้างเกินไป MVP ควรเริ่มจาก School Safety Mode เป็นหลัก และทำ Outdoor Worker Mode เป็น use case รอง ส่วน Elderly Care เก็บเป็น future expansion เพราะจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลมากกว่า

กลุ่มเป้าหมาย	Use case	สถานะใน MVP
โรงเรียนมหาวิทยาลัย	เข้าแถว พละ กีฬา สี ค่าย ลูกลือ กิจกรรมกลางแจ้ง	Primary
บริษัท/ไซต์งานกลางแจ้ง	ก่อสร้าง ขนส่ง โลจิสติกส์ เกษตร งานสนาม	Secondary
เทศบาล/เมือง	heat-risk map, cooling point planning, ประกาศเตือน	Future B2G
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ	แจ้งเตือนผู้ดูแล/ปรับกิจกรรม	Future medical-sensitive

5. ฟีเจอร์หลัก

Feature	คำอธิบาย	ผลลัพธ์ที่ผู้ใช้ได้
Adaptive Definition Engine	เทียบความร้อนกับเกณฑ์ท้องถิ่น และวัตถุประสงค์ เช่น	แสดงว่าเหตุการณ์นี้เข้าเกณฑ์ไหน และทำไม

	school/workplace	
Heat Index Forecast	คาดการณ์ดัชนีความร้อน 24-72 ชั่วโมงจากอุณหภูมิ/ความชื้น	กราฟ risk รายชั่วโมง
Vulnerable Profile Risk	ปรับ risk ตามกลุ่ม เช่น นักเรียน ประถม แรงงานกลางแจ้ง นักกีฬา	Risk score เฉพาะกลุ่ม
Outdoor Activity Advisor	ประเมินกิจกรรมกลางแจ้งตามเวลา ระยะเวลา และ intensity	คำแนะนำเลื่อน/งด/ย้ายสถานที่
What-if Simulator	จำลองผลถ้าเลื่อนเวลา เพิ่มจุดพัก น้ำ เพิ่ม shade หรือลดระยะเวลา	Risk ลดจาก Critical เป็น Medium
Action Card Generator	สรุปคำแนะนำเป็นภาษาง่ายสำหรับ ครู หัวหน้างาน หรือผู้ปกครอง	ประกาศ/ข้อความพร้อมส่ง
Explainable AI	แสดงปัจจัยหลักที่ทำให้ risk สูง	เหตุผล เช่น humidity สูง exposure 90 นาที แดดจัด

6. สถาปัตยกรรมระบบ

ระบบควรออกแบบเป็น pipeline แบบ modular เพื่อให้กรรมการเห็นว่าไม่ได้เป็นเพียง dashboard แต่เป็น decision system

System Pipeline
Weather & Context Data → Data Cleaning & Feature Engineering → Heat Index Calculation → Forecasting Model → Adaptive Definition Engine → Vulnerability Risk Scoring → What-if Simulator → Action Card + Dashboard + API

Layer	หน้าที่	เทคโนโลยีที่ใช้ได้
Data Layer	ดึงอุณหภูมิ ความชื้น พยากรณ์	TMD Open Data/API, TMD AWS, OpenStreetMap, school schedule

	พื้นที่ ตารางกิจกรรม	
Model Layer	คาดการณ์ heat index/risk	LightGBM/XGBoost/Prophet/LSTM baseline + rule-based safety threshold
Risk Layer	ปรับ risk ตามพื้นที่ กลุ่มเสี่ยง และ กิจกรรม	Scoring engine + local percentile + vulnerability weight
Decision Layer	สร้างคำแนะนำและ simulation	Rule engine + templates + LLM summarization เฉพาะส่วนข้อความ
Product Layer	Dashboard, Action card, API	React/Flutter + FastAPI + PostgreSQL/PostGIS

7. ข้อมูลที่จะใช้

ข้อมูลหลักต้องเป็นข้อมูลที่มีแหล่งอ้างอิงจริง และควรแยกข้อมูลที่ใช้สำหรับ “โมเดล” กับข้อมูลที่ใช้สำหรับ “demo/pilot” ให้ชัดเจน

ข้อมูล	แหล่งข้อมูล	ใช้ทำอะไร
อุณหภูมิ ความชื้น พยากรณ์	กรมอุตุนิยมวิทยา: บริการ ข้อมูล/API, AWS, Data Warehouse [5]	คำนวณ heat index และ forecast
ข้อมูลพยากรณ์ 7 วัน/รายภูมิภาค	TMD Open Data / report	ใช้สร้าง risk horizon 24-72 ชม.
แผนที่และตำแหน่งพื้นที่	OpenStreetMap / GIS open data	พื้นที่โรงเรียน จุดกิจกรรม ถนน จุด พักร้อน
บริบทกิจกรรม	ข้อมูลที่ทีมสร้างเอง เช่น ตาราง พละ เข้าแถว งานสนาม	คำนวณ exposure duration และ intensity
ข้อมูลเหตุการณ์สุขภาพระดับ aggregate	รายงานกรมควบคุมโรค/กระทรวง สาธารณสุข [3]	ใช้ประกอบ problem validation ไม่ใช่ เป็นข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูล pilot feedback	ครู/หัวหน้างาน/ผู้ใช้ทดสอบ	วัด usability และ decision quality

ข้อควรระวังเรื่องข้อมูล
MVP ไม่ควรใช้ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลของเด็กหรือผู้สูงอายุ ให้ใช้ profile แบบไม่ระบุตัวตน เช่น “นักเรียน ประถม”, “แรงงานกลางแจ้ง”, “กิจกรรมใช้แรงสูง” เพื่อหลีกเลี่ยง privacy risk

8. วิธี AI / Data Science

โครงการควรใช้ AI เท่าที่จำเป็นและอธิบายได้ ไม่ควรพึ่งโมเดลเดี่ยวแบบ black box เพราะเป็นงาน safety-related decision support

ส่วน	Baseline	Model ที่พัฒนาได้	Metric
Heat index forecast	ใช้ค่าพยากรณ์ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง	XGBoost/LightGBM/Prophet/LSTM	MAE, RMSE
Risk classification	threshold rule-based	ML classifier + vulnerability features	Accuracy, F1, calibration
Local heatwave event	absolute threshold	local percentile + consecutive days/nights	Event recall/precision
What-if simulation	manual rule	risk re-calculation engine	Risk class reduction, exposure reduction
Recommendation	fixed checklist	context-aware template + LLM summarization	Human rating, action clarity

9. Impact ที่วัดได้จริง

จุดแข็งของ HeatShield AI คือสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงโมเดลและเชิงการตัดสินใจ โดยไม่ต้องอ้างว่าระบบลด heatstroke ได้โดยตรงตั้งแต่ MVP

Impact Metric	วิธีวัด	ตัวอย่างเป้าหมาย MVP
Forecast accuracy	เทียบ heat index/temperature forecast กับ historical observed data	MAE ลดลงเทียบ baseline
Alert lead time	ระบบเตือนก่อนช่วงเสี่ยงที่ชั่วโม่ง	แจ้งเตือนล่วงหน้า 24-72 ชม.
High-risk exposure reduction	เทียบเวลาที่กิจกรรมอยู่ในช่วง High/Critical ก่อน-หลัง simulation	ลด exposure time 30-60% ใน scenario
Decision improvement	ครู/หัวหน้างานเลือก action ถูกต้องมากขึ้นหลังใช้ระบบ	คะแนน decision quality เพิ่มขึ้น
Action card usability	ผู้ใช้ให้คะแนนความเข้าใจและความพร้อมนำไปใช้	>= 4/5 จากกลุ่มทดลอง
False reassurance control	จำนวนครั้งที่ระบบบอกเสี่ยงต่ำทั้งที่ threshold สูง	ต้องต่ำมาก; หาก uncertainty สูงให้เตือนแบบ conservative

10. การทดลองเปรียบเทียบ

เพื่อให้กรรมการเชื่อ impact ต้องมีการเปรียบเทียบกับ baseline ที่ชัดเจน

Baseline	ระบบของเรา	สิ่งที่เปรียบเทียบ
ดูอุณหภูมิจาก weather app	HeatShield แสดง risk เฉพาะกิจกรรม และกลุ่มคน	ความถูกต้องของ decision และ action clarity
ใช้ threshold เดียวทั้งประเทศ	Adaptive local percentile + heat index + vulnerability	จำนวน false alert/ missed high-risk scenario
ไม่มี what-if	ลองเลื่อนเวลา/เพิ่มพัก/ย้ายที่ร่มแล้ว เห็น risk ลด	risk class reduction
ประกาศทั่วไป	Action card เฉพาะโรงเรียน/กิจกรรม	เวลาที่ใช้ตัดสินใจและความเข้าใจของผู้ใช้

11. Demo ที่ควรทำบนเวที

Demo ควรเล่าเป็นสถานการณ์ ไม่ใช่เล่าโมเดล

- เลือกพื้นที่: โรงเรียน A หรือมหาวิทยาลัยนาร่อง
- เลือกวันพรุ่งนี้ และเลือกกิจกรรม “พละกลางแจ้ง 13:00-14:30”
- ระบบแสดง Heat Risk Timeline รายชั่วโมง: ช่วง 13:00-15:00 เป็น Critical
- เลือกกลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนประถม / นักเรียนมัธยม / outdoor worker
- ระบบอธิบายเหตุผล: heat index สูง, humidity สูง, exposure 90 นาที, activity intensity สูง
- กด What-if: เลื่อนไป 16:30 + เพิ่มพักทุก 20 นาที + ย้ายไปพื้นที่มีร่ม
- ระบบแสดงผล: Risk ลดจาก Critical เป็น Medium และสร้าง Action Card ให้ครู/หัวหน้างาน

ตัวอย่าง Action Card
พรุ่งนี้ช่วง 12:30-15:30 มีความเสี่ยงสูงต่อกิจกรรมกลางแจ้งสำหรับนักเรียนประถม
คำแนะนำ: เลื่อนพละไปหลัง 16:30, เพิ่มจุดพักน้ำ 2 จุด, จำกัดกิจกรรมต่อเนื่องไม่เกิน 20 นาที, แจ้งครูประจำชั้นให้เฝ้าระวังอาการเวียนหัว/หน้ามืด

12. เหตุผลที่เข้าทาง TICTA/APICTA

TICTA 2025 ระดับ Tertiary มีผลงานที่ได้รางวัลในกลุ่ม climate/sustainability, medical AI และ education ได้แก่ CarbonCap, CardiacZ และ JustLearn [6] ทำให้ HeatShield มี framing ที่เข้าทางเพราะเชื่อม climate + health + school safety พร้อม action layer ที่ใช้งานจริง

เกณฑ์	จุดที่ HeatShield ตอบโจทย์
Uniqueness	ไม่ใช่ weather dashboard แต่เป็น adaptive heat-health decision support
Proof of Concept	ทำ demo จากข้อมูลอากาศจริง + scenario โรงเรียน + what-if simulator
Functionality	Risk timeline, profile-based score, action card, simulation, API
Quality	มี validation ด้วย historical data และ human decision study
Public/Market Value	ลดความเสี่ยงในโรงเรียน คนทำงานกลางแจ้ง และต่อ ยอดเมือง/เทศบาลได้

13. Business Model

โมเดลที่เหมาะสมที่สุดคือ B2B2G SaaS + API + implementation ไม่ใช่ B2C app สำหรับประชาชนทั่วไป เพราะผู้จ่ายจริงคือองค์กรที่ต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของคนจำนวนมาก

Revenue stream	ลูกค้า	สิ่งที่ขาย
School Safety SaaS	โรงเรียน/มหาวิทยาลัย	Dashboard, action card, activity planning, parent/teacher alert
Outdoor Worker Dashboard	บริษัทก่อสร้าง โลจิสติกส์ เกษตรงานสนาม	work-rest recommendation, supervisor alert, exposure report
City Heat Action Platform	เทศบาล/อบจ./เขต	heat-risk map, cooling point planning, citizen advisory
Heat-Risk API	แอปสุขภาพ HR logistics insurance	risk score และ action recommendation ผ่าน API
Consulting/Report	หน่วยงานรัฐ/CSR/ESG	heat-risk assessment และแผนป้องกันรายพื้นที่

Business one-liner

เราไม่ได้ขายแอปพยากรณ์อากาศให้ประชาชน แต่ขายโครงสร้างการตัดสินใจด้านความปลอดภัยจากความร้อนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบคนจำนวนมาก

14. ความต่างจาก Weather App / Dashboard ทั่วไป

Weather App	HeatShield AI
บอกอุณหภูมิหรือพยากรณ์อากาศ	บอกความเสี่ยงต่อกิจกรรมและกลุ่มคนเฉพาะ
ใช้ threshold ทั่วไป	ปรับนิยามตามพื้นที่ กลุ่มเสี่ยง และกิจกรรม
ผู้ใช้องค์ความเอง	สร้าง action card พร้อมตัดสินใจ
ไม่มี what-if	จำลองผลของการเลื่อนเวลา เพิ่ม shade เพิ่มพักน้ำ
วัด impact ยาก	วัด exposure reduction, decision quality และ usability ได้

15. ความเสี่ยงและวิธีลดความเสี่ยง

ความเสี่ยง	ผลกระทบ	วิธีลดความเสี่ยง
นิยาม Heatwave ไม่ตรงกัน	กรรมการมองว่า threshold ไม่น่าเชื่อถือ	ใช้ Adaptive Definition แยก event กับ health-risk
ข้อมูลระดับพื้นที่ย่อยไม่ละเอียด	claim hyperlocal มากเกินไป	ใช้คำว่า localized pilot / grid-based estimation และไม่ claim ระดับซอยถ้าไม่มีข้อมูล
ทำนายผิดแล้วเกิด false reassurance	safety risk	ใช้ conservative threshold และแสดง confidence/uncertainty
scope กว้าง	ทำไม่ทันและตอบ Q&A ยาก	เริ่ม School Safety ก่อน Outdoor Worker เป็น secondary
ดูเหมือน dashboard	ความแปลกต่ำ	ต้องมี What-if Simulator + Action Card + Evaluation

16. แผนดำเนินงาน 8 สัปดาห์

สัปดาห์	งานหลัก	ผลลัพธ์
---------	---------	---------

1	รวบรวมข้อมูล TMD/API, นิยาม risk, เลือกพื้นที่นำร่อง	data dictionary + system requirements
2	สร้าง heat index calculation และ baseline dashboard	risk timeline v0
3	ทำ local percentile/adaptive definition engine	event detection + health-risk engine
4	สร้าง forecasting model และ validation baseline	MAE/RMSE report
5	ทำ activity advisor และ vulnerable profile	school activity risk score
6	ทำ what-if simulator และ action card generator	demo workflow end-to-end
7	ทดลองกับผู้ใช้ 5-10 คน / scenario test	usability + decision quality report
8	ปรับ UI/เตรียม pitch/video/demo	prototype + evaluation summary

17. คำถามที่กรรมการน่าจะถาม

คำถาม	คำตอบสั้นที่ควรใช้
ต่างจากแอปพยากรณ์อากาศยังไง?	แอปอากาศให้ข้อมูล weather แต่ HeatShield แปลง weather เป็น health-risk และ action เฉพาะกิจกรรม/กลุ่มคน
นิยาม Heatwave ใช้อะไร?	ไม่ใช้นิยามเดียว ใช้ local percentile สำหรับ event และ heat index + vulnerability สำหรับ health-risk
ใช้ AI ตรงไหน?	forecasting, risk classification, profile-based scoring, explainability และ recommendation/action summarization
ถ้า forecast ผิดจะอย่างไร?	แสดง confidence ใช้ conservative alert และไม่อ้างแทนคำสั่งแพทย์/หน่วยงานทางการ
วัด impact ยังไง?	วัด exposure time reduction, risk class reduction, decision quality, action card usability และ forecast accuracy

18. Pitch สั้น

30-second Pitch

HeatShield AI คือแพลตฟอร์ม AI ที่แปลงข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้น พื้นที่ และกิจกรรมจริง ให้เป็นคะแนนความเสี่ยงต่อสุขภาพและคำแนะนำเชิงปฏิบัติสำหรับโรงเรียนและคนทำงานกลางแจ้ง ระบบไม่ยึดนิยาม Heatwave แบบเดียว แต่ใช้ Adaptive Definition ที่ปรับตามภูมิอากาศท้องถิ่น กลุ่มเปราะบาง และระยะเวลาสัมผัสความร้อน พร้อม What-if Simulator เพื่อช่วยตัดสินใจว่าควรเลื่อนกิจกรรม เพิ่มจุดพักน้ำ หรือแจ้งเตือนใครบ้างก่อนเกิดอันตราย

คำขายหลัก

“We do not forecast the weather. We convert heat into safer decisions.”

“เราไม่ได้พยากรณ์อากาศ แต่แปลงความร้อนเป็นการตัดสินใจที่ปลอดภัยกว่า”

19. แหล่งอ้างอิง

- [1] World Health Organization. Heat and health. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-heat-and-health>
- [2] World Meteorological Organization. Heatwave. <https://wmo.int/topics/heatwave>
- [3] กระทรวงสาธารณสุข / กรมควบคุมโรค. ข่าวเตือนกลุ่มเสี่ยงและคนทำงานกลางแจ้ง ระวังภาวะอากาศร้อน ปี 2567. <https://pr.moph.go.th/>
- [4] World Health Organization. Workplace heat stress: Questions and answers. <https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/workplace-heat-stress>
- [5] กรมอุตุนิยมวิทยา. บริการข้อมูล / ข้อมูลเปิดรูปแบบ API. <https://www.tmd.go.th/service/serviceData>
- [6] TechTalkThai. TICTA 2025 winners and Tertiary category. <https://www.techtalkthai.com/the-21st-thailand-ict-awards-ticta-announced-outstanding-digital-technology-projects-of-2025-pr/>
- [7] UNDRR. Heatwave hazard definition MH0501. <https://www.undrr.org/understanding-disaster-risk/terminology/hips/mh0501>